LHC 运行检查器

minimal-tools-session-20261020-1 · 轮次 0025 · 规划器 deepseek-flash · 记忆：判断、Object、Spatial、Experience 四路并行，Task 由程序维护

已结束 · robot_fault　5 次工具调用 · 第 700 步　跟随最新　选择轮次　评估视图：关

每一轮看到的画面

头部相机 · 箭头上是这一步执行的工具 · 点开任一帧查看那一步



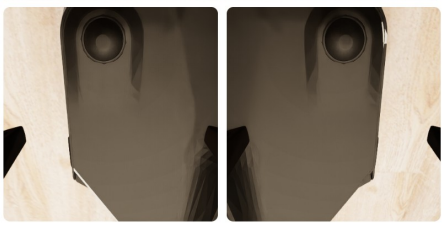
示例：画面、步数、工具参数和停止原因取自轮次 0025；四个记忆调用的输出按新结构改写，是示意。

D01 · 决策：画面 → 规划器 → 执行 → 新画面

受阻 · obstacle_ahead

① **动作前画面** obs_000001 · 第 295 步





④ **动作后画面** obs_000002 · 第 387 步

3 张图 + 记忆

② 规划器

输入

画面 · 头部 + 两路腕部　Task 2 条　Object 2 条　Spatial 1 条

执行摘要

Object 和 Spatial 的 3 条来自同一帧 obs_000001，按 1 份证据计

输出

move_to_point · 点 [0.47, 0.42] · 0.8 m · 0.2 m/s

Approach the small table beside the pillar and look at its top.

冻结条件 C1 · 动作进展 · visibility_improved（C1 区域）

冻结条件 C2 · 找刀 · visible(knife)（同一区域）

执行

③ 执行

对准 3.7°

前进 0.199 m

停：obstacle_ahead

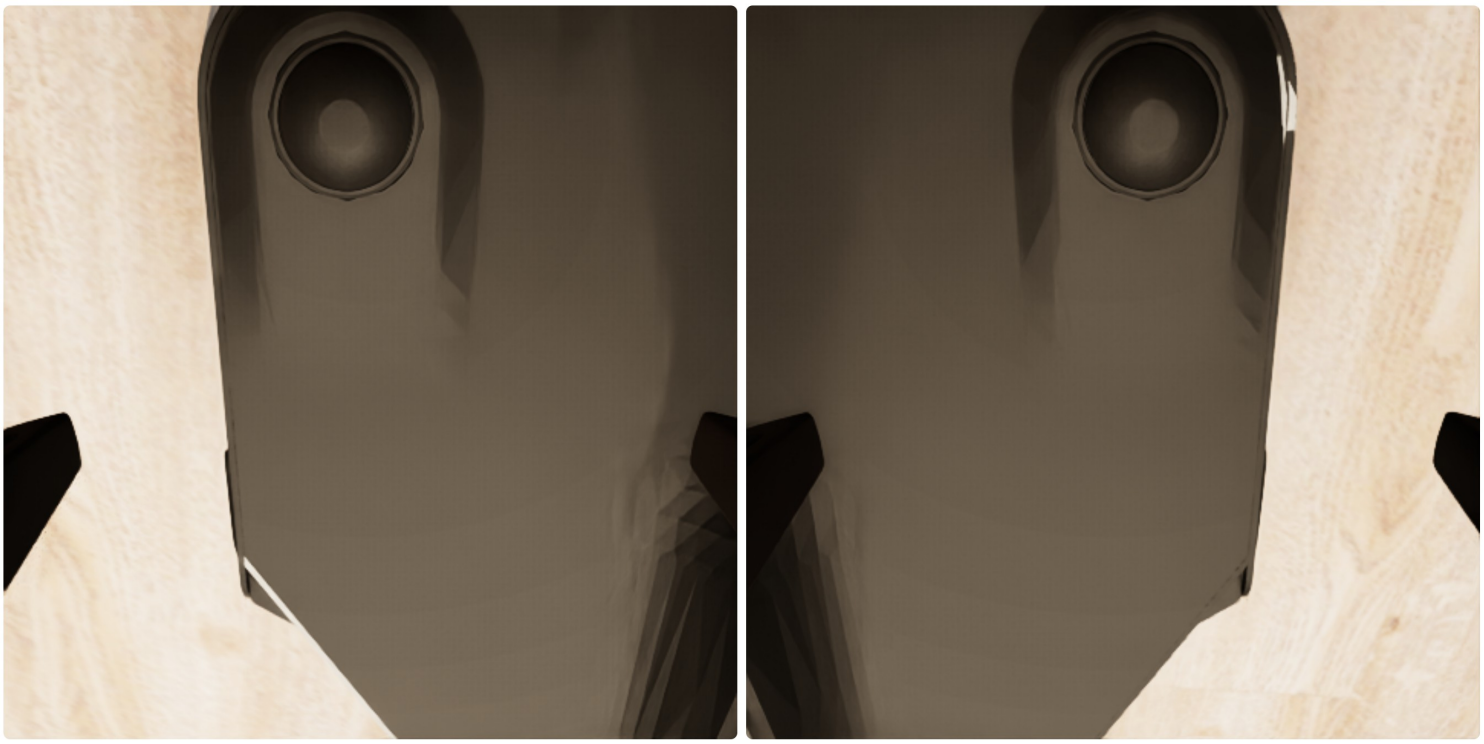
前方净空 0.30 m

第 295–387 步 · 深度停障

工具反馈

新观测





D01 · 记忆更新：四路并行 → 各自的库 → 下一步规划器

批次 `B-0025-0002` · 快照 `S-0025-0002`

送进来的东西： 画面 · 工具反馈 · 冻结条件 · 目标查询 · 本库记录 · 历史附图　　谁都不给： 规划器的理由和预期

判断 成功
画面 前后 · C1 C2 · 工具反馈
不看：任何记忆库

→ C1 未改善 · the region looks almost the same after 0.199 m
C2 不可见 · no knife on the visible table top
动作进展 不确定 · 子目标 未完成 · 找刀 未完成

→ **Task** 程序维护
新增 verdicts.D01
未变 knife_visible 未满足

Object 成功
画面 前后 · knife · 本库 2 条 · 附图 1 张
不看：其他库 · 判断结果

→ 特征：低矮深色长柜沿右墙 · 上方挂平板 · 柜面无物体
low_cabinet_right_wall → v3：TV cabinet（推断）· 身份：同一个
看这次调用的详情

→ **Object**
修改 low_cabinet_right_wall v3
未变 small_table_by_pillar v2

Spatial 成功
画面 前后 · 相机位姿 · 里程计 · 本库 2 条
不看：任务目标 · 其他库 · 判断结果

→ living_area → v2：沙发、茶几、挂平板的墙、通往室外的玻璃门
房间类型：未知（没看到水槽、灶台）

→ **Spatial**
修改 living_area v2
未变 brick_pillar v1

Experience 成功
本次操作的帧 · 工具反馈
不看：其他库 · 判断结果

→ 执行效果：前进 0.199 m 后 obstacle_ahead，净空 0.30 m
视觉变化：很小
两项分字段记录 · 适用性：假设

→ **Experience**
新增 front_stop_near_pillar

→

⑤ 下一步规划器看到的

Task current_subgoal · knife_visible 未满足

Object low_cabinet_right_wall v3 · small_table_by_pillar v2

Spatial living_area v2

Experience 本步没选

Object 2 条和 Spatial 1 条都出自同一帧 obs_000002：显示为 3 条，算 1 份证据。

每条都带来源：调用编号、帧、采集步数。

判断的结果只写进 Task，其他三路看不到。每路只能写自己的库，越界写入会被拒绝并记录。

评估视图默认关闭，只给人看，不进任何模型；人工操作的轮次里不能打开，免得操作者看到特权信息。

Object 调用：送进了什么 → 看到了什么 → 写了什么

成功 · 第 1 次尝试　call M-0025-0002-object · 批次 B-0025-0002

示例：画面取自轮次 0025；特征框和记录文字按新结构改写，是示意。

① 送进来的



当前 · obs_000002 · 第 387 步



上一帧 · obs_000001 · 第 295 步



历史附图

obs_000000 · 第 0 步 · 框内是 low_cabinet_right_wall v1 当时的样子

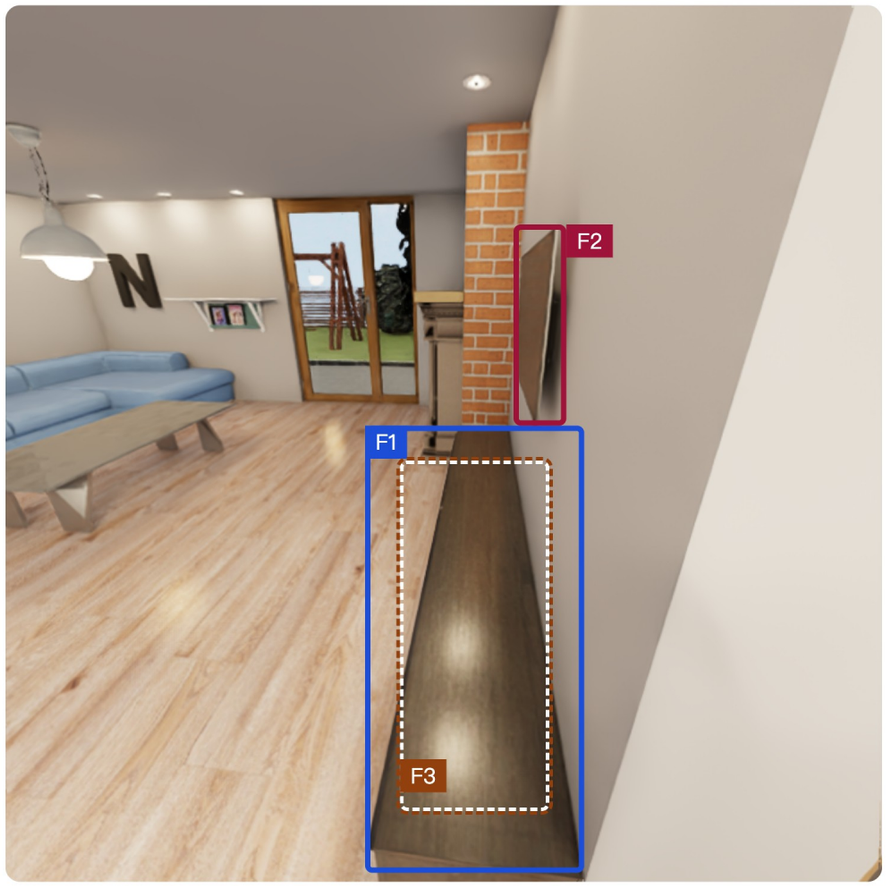
目标查询：knife　本库记录 2 条

没送进来的

~~规划器的理由和预期~~　~~Task、Spatial、Experience~~

~~判断结果~~　~~目标里的位置描述~~

② 先列特征，再写记录



F1 Long low dark wooden cabinet along the right wall.

F2 Black flat panel mounted on the wall above F1.

F3 Top surface visible along its length; no objects on it. The far end is small in the image.

每个特征都标了图像编号和区域框；类别单独列在下面。

修改 `low_cabinet_right_wall`　v2 → v3

依据	观察 · F1、F3
类别	TV cabinet · 推断 · 依据 F2
身份	同一个 · 和历史附图对照：同一面墙、同一块平板
负证据	柜面可见部分没有刀；远端在画面里很小，那一段的可辨程度：低
操作就绪	否

③ 校验、提交和审计

- ✓ 引用检查 3 / 3
- ✓ 只写了 Object
- ✓ 没引用未送进来的图
- ✓ 被拒的更新：0 条

引用检查通过只说明证据存在、时间合法，不说明看对了。

提交	v2 → v3，和判断、Spatial、Experience 同一批
给规划器	选了 2 条，已进入下一次规划请求
模型	deepseek-flash · object.txt [哈希]
耗时	[秒] · 输入 [token] · 输出 [token]
格式修复	0 次

实际发送的输入　原始回复

一个说法怎样从一帧画面扩散到四个库

旧格式 legacy_unified · 四个库由同一次调用写入

真实数据：轮次 0025 前 5 次记忆调用。画面和记录原文照录；每一行是"这一帧 → 这一次调用 → 写进了哪些库"。

每行右边的四格，表示这次调用写进各库的记录里有没有出现 counter： 有 没有



第 0 步

v1 · 调用 000000 · token 5,854 / 879

Object Gray/beige counter or bench edge visible at left-center of the head image, adjacent to a brick pillar. … Worth approaching to inspect for the knife. observation · supported

Task …the gray counter edge at left-center is a candidate workspace to inspect.

Spatial Brick pillar/column visible left-center of head image beside the gray counter edge.

Object Task Spatial Exp.



第 295 步

v2 · 调用 000001 · token 14,583 / 1,174

Object Gray/beige counter or bench beside the brick pillar, now seen close-up … Its flat top is visible and appears bare; no knife or other object confirmed on it.

Task …After approaching the gray counter/bench beside the brick pillar, …

Spatial Room with light wood flooring, white walls, a brick pillar, a gray counter/bench, and large wood-framed glass doors to an outdoor patio. …

Object Task Spatial Exp.



第 387 步

v3 · 调用 000002 · token 15,871 / 1,734 第一次四个库都有

Experience Forward move_to_point along the gray counter toward the brick pillar was blocked by an obstacle after ~0.2 m of the planned 0.8 m, …

Task …The gray counter/bench top remains bare; the small counter/table behind the brick pillar near the patio door is now more clearly visible…

Object · 新建 counter_behind_brick_pillar: Small counter/table with a thin metal leg visible behind/left of the brick pillar…

Object Task Spatial Exp.



第 387 步 · 画面未变

v4 · 调用 000003 · token 16,670 / 1,840

Object Long dark wood counter/bench running along the right wall from the foreground toward the brick pillar … appears bare; no knife or other object confirmed on it.

Experience Two consecutive move_to_point attempts toward the small counter behind the brick pillar were blocked by obstacle_ahead…

Object Task Spatial Exp.



第 571 步

v5 · 调用 000004 · token 17,335 / 1,708

Object Long dark wood bench/counter running along the right wall from the foreground toward the brick pillar … appears bare; no knife or other object confirmed on it.

Task …The long dark wood bench/counter along the right wall is bare. Knife remains unlocated.

Experience Two consecutive move_to_point attempts toward the small counter behind the brick pillar were blocked by obstacle_ahead (0.2 m then 0 m)…

Object Task Spatial Exp.

新格式下，同一视图按调用编号区分来源：几个独立调用各自得出同一说法时并排显示，并标明来自同一帧还是不同帧。